

# Reto: Bloque 2 día 10

## Fase: 1

En este apartado vamos a ejecutar y analizar las herramientas: top, htop, uptime y free. Después identificaremos el proceso que consume más CPU, más RAM y el tiempo de uso del sistema y la carga promedio.

Vamos por a empezar por analizar qué cada cada uno de los comandos.

- top: muestra la lista de procesos de forma dinámica.
- htop: es una versión más visual del comando top.
- uptime: muestra el tiempo de encendido y la carga media del sistema
- free: muestra la cantidad de RAM y de la partición SWAP.

En esta imagen tenemos una captura de comando top, podemos ver que tenemos un 0% de uso de CPU y un proceso llamado systemd que consume 0,3% de memoria.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
top - 17:18:02 up 3:17, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00
Tasks: 108 total, 2 running, 106 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni,100,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3916,1 total, 2642,1 free, 516,6 used, 999,3 buff/cache
MiB Swap: 0,0 total, 0,0 free, 0,0 used, 3399,5 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root        20   0   22572  13696  9600  S   0,0   0,3   0:05.82 systemd
    2 root        20   0         0        0        0  S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root        20   0         0        0        0  S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root         0 -20         0        0        0  I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
    5 root         0 -20         0        0        0  I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
    6 root         0 -20         0        0        0  I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_
    7 root         0 -20         0        0        0  I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root         0 -20         0        0        0  I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
   12 root         0 -20         0        0        0  I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
   13 root        20   0         0        0        0  I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
```

En la captura estamos usando htop, podemos apreciar que es más visual que top. En esta caso, he conseguido hacer una captura donde el propio htop, es el proceso que más CPU usa con un 0,7%.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
0[                                     0,0%] Tasks: 32, 43 thr, 82 kthr; 1 running
1[                                     0,7%] Load average: 0,03 0,02 0,00
Mem[|||||] 285M/3,82G Uptime: 03:21:57
Swp[                                     0K/0K]

Main I/O
  PID USER      PRI  NI   VIRT   RES   SHR  S  CPU% MEM%    TIME+  Command
26838 cethfisto   20   0   8708   4992  3712  R   0,7   0,1   0:00.05 htop
    1 root        20   0   22480  13696  9600  S   0,0   0,3   0:06.15 /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize=61 splash noprompt noshell automatic-ubiqui
 301 root       19  -1  66856  17836  16812  S   0,0   0,4   0:00.33 /usr/lib/systemd/systemd-journald
```

\*Cabe destacar que tanto en top y htop los procesos que más consumen se ponen al principio del listado, para que sean más fáciles de identificar.

En esta captura tenemos el uso del comando uptime que podemos apreciar que la VM lleva encendida desde las 17:20 (3,2 horas) y una carga media de 0,02.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ uptime
17:20:44 up 3:20, 1 user, load average: 0,02, 0,02, 0,00
cethfisto@LinuxServer:~$
```

En esta última captura tenemos el comando free, que nos informa de que tenemos 3.82 Gbs de memoria total, 0,51Gbs de memoria usada, 2,57 Gbs de memoria libre, 3,4Mb de memoria compartida, 0,98 memoria usada por el kernel y 3,31 Gbs de memoria disponible. Respecto al SWAP no la tenemos configurada por eso nos sale valor 0 en todos los campos.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            4010072      536948      2695284         3480       1025988       3473124
Swap:              0              0              0
```

## Fase: 2

Aquí, finalizaremos un proceso inactivo y no esencial con kill, killall o pkill. Cambiaremos la prioridad de un proceso en ejecución con renice. Lanzaremos un proceso en segundo plano y lo enviaremos al primer plano con fg. Y usaremos nice para iniciar un proceso de baja prioridad.

Para poder poder usar el comando kill tendremos que conocer el PID, en este ejercicio he finalizado el proceso 984.

```
984 cethfisto 20 0 21144 8516 1792 S 0.0 0.1 0:00.00 (sd-pam)
992 cethfisto 20 0 8764 5504 3840 S 0.0 0.1 0:00.01 -bash
3519 syslog 20 0 217M 5248 4480 S 0.0 0.1 0:00.02 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
3521 syslog 20 0 217M 5248 4480 S 0.0 0.1 0:00.02 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
3522 syslog 20 0 217M 5248 4480 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
3523 syslog 20 0 217M 5248 4480 S 0.0 0.1 0:00.01 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
9390 root 20 0 645M 42072 36392 S 0.0 1.0 0:01.10 /usr/libexec/fwupd/fwupd
9391 root 20 0 645M 42072 36392 S 0.0 1.0 0:00.20 /usr/libexec/fwupd/fwupd
9393 root 20 0 645M 42072 36392 S 0.0 1.0 0:00.00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
9394 root 20 0 645M 42072 36392 S 0.0 1.0 0:00.20 /usr/libexec/fwupd/fwupd
9395 root 20 0 645M 42072 36392 S 0.0 1.0 0:00.00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
9397 root 20 0 645M 42072 36392 S 0.0 1.0 0:00.00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
9399 root 20 0 306M 9088 7552 S 0.0 0.2 0:00.05 /usr/libexec/upowerd
9401 root 20 0 306M 9088 7552 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/libexec/upowerd
9402 root 20 0 306M 9088 7552 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/libexec/upowerd
9403 root 20 0 306M 9088 7552 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/libexec/upowerd
9632 root 20 0 81380 2960 2688 S 0.0 0.1 0:00.00 gpg-agent --homedir /var/lib/fwupd/gnupg --use-standard-socket --daemon
14591 root 20 0 457M 13568 11392 S 0.0 0.3 0:00.05 /usr/libexec/udisks2/udisksd
14592 root 20 0 457M 13568 11392 S 0.0 0.3 0:00.15 /usr/libexec/udisks2/udisksd
cethfisto@LinuxServer:~$
cethfisto@LinuxServer:~$ kill 984
cethfisto@LinuxServer:~$ kill 984
-bash: kill: (984) - No such process
```

\*En el caso de killall y pkill necesitaremos conocer el nombre del proceso. Por ejemplo killall/pkill nano.

Ahora, para cambiar la prioridad de un proceso usaremos el comando renice. Cambiare la prioridad del proceso 302 que tiene prioridad 19 a prioridad 18. Por ejemplo: sudo renice -n 18 -p 302.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
0% 0.0% Tasks: 29, 40 thr, 80 kthr: 2 running
0.0% 0.0% Load average: 0.02 0.10 0.07
241M/3.82G Uptime: 00:07:13
0K/0K
Main 1/0
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%MEM% TIME+ Command
1133 cethfisto 20 0 8692 4992 3712 R 0.0 0.1 0:00.30 htop
1 root 20 0 22136 13156 9444 S 0.0 0.3 0:00.61 /sbin/init splash noprompt noshell automatic-ubuntu
302 root 19 -1 50440 15496 14472 S 0.0 0.4 0:00.09 /usr/lib/systemd/systemd-journald
355 root RT 0 282M 27136 8704 S 0.0 0.7 0:00.02 /sbin/multipathd -d -s
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

0%
1%
Memt|■■■■■■■■■■
Supt

0.0% Tasks: 31, 50 thr, 79 kthr; 1 running
0.0% Load average: 0.00 0.06 0.05
235M/3.82G Uptime: 00:09:23
0K/0K

Main  L/O
PID USER PRI NI UIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1 root 20 0 22136 13156 9444 S 0.0 0.3 0:00.62 /sbin/init splash noprompt noshell automatic-ubiquity
302 root 38 18 50440 15624 14600 S 0.0 0.4 0:00.10 /usr/lib/systemd/systemd-journald
356 root RT 0 282M 27136 8704 S 0.0 0.7 0:00.02 /sbin/multipathd -d -s
365 root 20 0 29468 7936 4864 S 0.0 0.2 0:00.07 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
```

\* Como podemos ver con el htop el proceso ha cambiado de prioridad 19 a prioridad 18.

Para para poner un proceso con &, usaremos el comando sleep. Por ejemplo: sleep 120 &. Y luego, para llevarlo otra vez al primer plano usaremos el fg. Por ejemplo fg %1.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ sleep 120 &
[1] 1226
cethfisto@LinuxServer:~$ fg %1
sleep 120
^C
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

\* El comando sleep 120 &, indica que durante 120 segundos el proceso se para y el comando se ejecuta en segundo plano. Y con el comando fg %1 reinicia un proceso parado o lleva un proceso en segundo plano a primer plano.

Para iniciar un proceso con baja prioridad usaremos el comando nice.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ nice -n 10 cp archivogrande /ruta/destino_
```

\* He puesto este ejemplo no funcional para indicar y explicar que este proceso se ejecutará en prioridad 10 para copiar un archivo grande a la ruta indicada.

**Fase: 3**

En esta fase, usaremos el comando vmstat para guardar su salida en un archivo /srv/logs/vmstat.log. Configuraremos una tarea en crontab que guarde el uso de recursos cada 5 minutos en /srv/logs/top.log. Y exploraremos con iotop para monitorizar el I/O del HDD si el sistema lo permite.

**Fase: 4**

En este apartado, instalaremos el paquete stress o stress-ng. Ejecutaremos una prueba de carga de CPU, RAM y HDD durante 1 minuto. Y observaremos el comportamiento del sistema con htop y anotaremos el resultado.

**Fase: 5**